

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver más del 60%

Apellidos y nombres: DNI:

Ejercicio 1. [20 puntos] Subsistema Entrada/Salida

- 1) Describa qué son los números "minor" y "major" en los dispositivos de Linux y cómo se utilizan para identificar los dispositivos. Proporcione un ejemplo visual de cómo ver estos números con el comando `ls -l`
- 2) En un sistema embebido con Linux, el archivo *binario* `/etc/sysinfo/devstat.bin` contiene registros de tamaño fijo. Se debe modificar solo el campo *enabled* del registro número 40, sin alterar otros campos ni registros
 - a. Clasifique este dispositivo de E/S según: Tipo de operación y Tipo de dispositivo. Mencione y describa las llamadas al sistema necesarias para realizar esta operación.

Ejercicio 2. [25 puntos] File System -FAT

- 1) Desarrolla un pseudocódigo para leer el contenido del primer clúster del archivo "APROBAR.TXT" en un sistema de archivos FAT12. Se conocen y pueden usarse las siguientes variables: *First_data_sector*: Sector donde comienza la región de datos (inmediatamente después de la FAT). *sector_size*: Tamaño de un sector (en bytes), *cluster_size*: Tamaño de un clúster (en bytes).
- 2) Explique qué es el journaling en un sistema de archivos. ¿Qué beneficios ofrece, y cómo puede afectar el rendimiento del sistema?

Ejercicio 3. [25 puntos] TCP - UDP

- 1) Describa y compare las fases Slow Start y Congestion Avoidance en TCP, indicando cómo crece la ventana de congestión (cwnd) en cada una. A partir de $cwnd = 1 \text{ MSS}$ y $ssthresh = 16 \text{ KB}$, muestre con un ejemplo numérico: El crecimiento de cwnd en ambas fases, la transición entre fases y una pérdida durante Congestion Avoidance y su manejo.
- 2) Analice los efectos de una ventana de longitud variable de 9 paquetes, considerando que el MTU (Maximum Transmission Unit) es de 16320 bits, considerando que el tiempo que tarda un paquete en ir del emisor al receptor es de 2.7 segundos y el tiempo de procesamiento es de 0.4 segundos por paquete, y que en todo momento la ventana está completamente ocupada y se están transmitiendo 12Kbytes de datos
 - a. Calcular el *Throughput* considerando los datos transmitidos por ventana.
 - b. Calcular el tiempo total de procesamiento si el Tamaño total de datos a transmitir es de 12Kbytes

Ejercicio 4. [15 puntos] Sistemas Operativos Distribuidos

- 1) ¿Cuál es el rol de la DHT en BitTorrent y cómo se determina qué nodo almacena la lista de peers de un archivo?
- 2) Desea distribuir un archivo de $F=15 \text{ Gbits}$ a N pares. El servidor tiene una velocidad de carga de $u_s=40 \text{ Mbps}$, y cada par tiene una velocidad de descarga de $d_i=2 \text{ Mbps}$ y una velocidad de carga igual a U_i . Para $N=10$, y $U_i = 2 \text{ Mbps}$.
 - a. Proporcione el tiempo mínimo de distribución para una distribución cliente-servidor y para una distribución P2P.

Ejercicio 5. [25 puntos] Seguridad en Internet | QoS

- 1) Explique detalladamente el funcionamiento del protocolo AH (Authentication Header) de IPSec. ¿Qué tipo de protección proporciona? Describa cómo se calcula y verifica el MAC, y justifique su respuesta con un diagrama de encapsulado.
- 2) Describa las principales diferencias entre los algoritmos Leaky Bucket y Token Bucket ¿En qué casos podría preferirse uno sobre el otro?
- 3) Se tienen 4 colas de paquetes a las cuales se le quiere aplicar un Scheduler de Deficit Round Robin. Si el peso es $W_A = 3$, $W_B = 6$, $W_C = 6$, $W_D = 3$ y el quantum global es $Q = 1800$.
 - a. Calcular QA , QB , QC , QD y listar el orden en que se evacuan los paquetes aplicar el algoritmo DRR.

